

Dark Patterns u dizajnu korisničkog interfejsa

Seminarski rad iz predmeta Računarstvo i društvo

Student: Aleksa Vukadinović **Indeks:** 103/2022

Profesor: dr Sana Stojanović Đurđević

Maj, 2026. godine

Sadržaj

1	Uvod	3
2	Povezanost teme sa temama kursa	3
3	Pregled najznačajnijih naučnih radova	4
4	Istorijski kontekst i evolucija manipulacije interfejsom	4
5	Vrste tamnih obrazaca i načini njihovog delovanja	5
5.1	Asimetrija izbora i vizuelno usmeravanje pažnje	5
5.2	Veštački osećaj hitnosti i lažni popusti	5
5.3	Prikriveni troškovi i otežano odustajanje	6
5.4	Lingvistička manipulacija i potvrda kroz sramotu	6
6	Etički aspekti tamnih obrazaca	6
7	Tamni obrasci i digitalna pismenost u Srbiji	7
8	Pravni i tehnički pristupi zaštiti korisnika	8
9	Zaključak	8

1 Uvod

Danas je teško zamisliti svakodnevni život bez veb-sajtova i mobilnih aplikacija. Koristimo ih za posao, komunikaciju, kupovinu i brojne druge aktivnosti. Tehnologija se uglavnom posmatra kao nešto što nam olakšava život i daje brži pristup informacijama. Međutim, kako digitalne platforme postaju sve naprednije, one više nisu samo pasivni alati koje koristimo. Njihov dizajn često ima za cilj da utiče na način na koji razmišljamo, donosimo odluke i koristimo njihove usluge.

Jedan od najdominantnijih, a ujedno i najsuptilnijih oblika manipulacije u modernom digitalnom prostoru jesu „tamni obrasci” (*Dark Patterns*). Ovaj termin, koji je 2010. godine smislio britanski UI/UX dizajner Hari Branjul (*Harry Brignull*), odnosi se na elemente korisničkog interfejsa koji su namerno i pažljivo projektovani sa ciljem da prevare ili navedu korisnike na donošenje odluka koje primarno idu u prilog komercijalnim interesima platforme, a često na direktnu štetu samog pojedinca [1].

Za razliku od tradicionalnih softverskih grešaka (tzv. *bagova*) ili prosto lošeg dizajna koji nastaje usled nedostatka resursa ili nekompetentnosti programera, tamni obrasci su svesni i zahtevaju visok stepen programerske veštine, analitike podataka i duboko razumevanje ljudske psihologije. U njihovom kreiranju učestvuju timovi vrhunskih psihologa i dizajnera koji imaju za zadatak da stvore iskustvo koje će navesti korisnike i potrošače da tu provedu što više vremena, potroše što više novca i ostave što više informacija.

Cilj ovog rada jeste analiza fenomena obmanjujućeg dizajna. Kroz analizu različitih istraživanja na ovu temu, kao i stvarnih primera iz života, rad će istražiti istorijske korene ovih praksi, njihovu tehnološku podlogu, pravne posledice (i propuste), kao i duboke socijalne posledice koje tamni obrasci ostavljaju na različite društvene grupe ljudi na osnovu njihove digitalne pismenosti.

2 Povezanost teme sa temama kursa

Tema tamnih obrazaca usko je povezana sa više oblasti koje se obrađuju u okviru kursa Računarstvo i društvo. Pre svega, ona se nadovezuje na pitanja etike u računarstvu, jer postavlja pitanje odgovornosti programera i dizajnera koji svesno kreiraju interfejse usmerene protiv interesa korisnika. Na taj način tamni obrasci predstavljaju konkretan primer etičkih dilema sa kojima se stručnjaci u oblasti računarstva svakodnevno susreću.

Tema je takođe blisko povezana sa oblastima privatnosti i bezbednosti na internetu, budući da se manipulativni dizajn često koristi upravo kako bi se korisnici naveli da pristanu na prikupljanje podataka ili da otkriju više informacija nego što bi to učinili uz potpuno informisan pristanak. Pored toga, tamni obrasci se prepliću sa temama internet prevara i zavisnosti od interneta, jer koriste slične psihološke mehanizme kako bi podstakli impulsivno ponašanje i produženo zadržavanje korisnika na platformi.

Na kraju, ova tema se direktno oslanja na pitanje informatičke pismenosti, koje je posebno značajno u kontekstu Srbije. Sposobnost korisnika da prepoznaju manipulativne elemente u interfejsu u velikoj meri zavisi od njihovog digitalnog obrazovanja, čime se tamni obrasci povezuju sa širim društvenim pitanjima koja se razmatraju tokom kursa.

3 Pregled najznačajnijih naučnih radova

Proučavanje tamnih obrazaca oslanja se na veći broj naučnih radova, među kojima se po svom značaju i uticaju izdvajaju dva.

Prvi je rad *Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites*, koji su 2019. godine objavili Aruneš Matur (*Arunesh Mathur*) i saradnici sa Univerziteta Princeton [1]. Ovaj rad predstavlja jedno od prvih sistematskih istraživanja tamnih obrazaca sprovedeno na velikom uzorku. Autori su pomoću automatizovanih alata analizirali više od 11.000 popularnih veb-sajtova za elektronsku trgovinu i na osnovu prikupljenih podataka razvili klasifikaciju tamnih obrazaca. Značaj ovog rada leži u tome što je po prvi put empirijski pokazao koliko su manipulativne tehnike rasprostranjene u praksi, kao i to da mnoge od njih počivaju na obmanjujućim ili lažnim informacijama. Upravo zbog svoje metodologije i obima, ovaj rad se danas smatra jednim od temeljnih izvora u oblasti i često se koristi kao polazna tačka za dalja istraživanja.

Drugi značajan rad jeste *The Dark (Patterns) Side of UX Design*, koji su 2018. godine objavili Kolin Grej (*Colin Gray*) i saradnici [3]. Za razliku od Maturovog rada, koji je usmeren na merenje rasprostranjenosti tamnih obrazaca, ovaj rad problemu pristupa iz ugla dizajna i etike. Autori analiziraju način na koji sami dizajneri razmišljaju o manipulativnim tehnikama i predlažu klasifikaciju tamnih obrazaca zasnovanu na vrstama obmane koje oni koriste. Značaj ovog rada je u tome što pomera fokus sa tehničke detekcije na pitanje profesionalne odgovornosti i etičkih granica u radu dizajnera korisničkih interfejsa, čime se tema tamnih obrazaca direktno povezuje sa širim etičkim razmatranjima u oblasti računarstva.

4 Istorijski kontekst i evolucija manipulacije interfejsom

Da bi se tamni obrasci u potpunosti razumeli, potrebno je sagledati njihov razvoj u širem istorijskom kontekstu, odnosno kroz evoluciju trgovine, marketinga i digitalnih tehnologija. Iako se danas najčešće povezuju sa internetom i softverskim proizvodima, manipulativne tehnike usmerene ka potrošačima postojale su mnogo pre pojave digitalnog okruženja. Skriveni troškovi koji postaju vidljivi tek pri završetku kupovine, sitan font u ugovorima ili obmanjujuće pakovanje proizvoda predstavljaju primere praksi koje su decenijama korišćene u tradicionalnoj trgovini [2].

Razvoj interneta omogućio je da se ovakve tehnike primene na potpuno nov način. Tokom perioda poznatog kao *Web 1.0*, manipulacije su uglavnom bile otvorene i lako uočljive. Najčešće su se pojavljivale u obliku neželjenih *spam* poruka, agresivnih *pop-up* prozora i lažnih sistemskih upozorenja kojima se korisnik navodio da preuzme maliciozni softver ili otkrije osetljive podatke. Takve metode su se oslanjale na direktnu prevaru, zbog čega su ih korisnici vremenom naučili da prepoznaju i izbegavaju.

Situacija se značajno promenila sa pojavom modernog interneta i platformi zasnovanih na sadržaju koji generišu korisnici. U eri *Web 2.0* pažnja korisnika postala je jedan od najvrednijih resursa digitalne ekonomije. Poslovni modeli sve više su se oslanjali na prikupljanje podataka, prikazivanje oglasa i podsticanje što dužeg zadržavanja korisnika na platformi. Zbog toga se uspeh digitalnih proizvoda više nije procenjivao samo na osnovu njihove funkcionalnosti, već i prema pokazateljima angažovanosti korisnika,

kao što su vreme provedeno na platformi, broj interakcija ili stopa konverzije.

U takvom okruženju došlo je do intenzivnog povezivanja softverskog inženjerstva, psihologije i ekonomije. Velike tehnološke kompanije počele su masovno da primenjuju *A/B testiranje*, pri čemu se različitim grupama korisnika prikazuju varijante istog interfejsa kako bi se utvrdilo koje rešenje daje najbolje rezultate. Analiziraju se čak i naizgled sitni detalji, poput boje dugmeta, rasporeda elemenata ili formulacije teksta. Vremenom je postalo jasno da određeni obrasci dizajna mogu značajno povećati broj željenih akcija korisnika. Iz takvih procesa nastali su i tamni obrasci, dizajnerska rešenja koja koriste ljudske kognitivne slabosti kako bi podstakla ponašanja koja prvenstveno odgovaraju interesima platforme, a ne samog korisnika [1].

5 Vrste tamnih obrazaca i načini njihovog delovanja

Jedno od najznačajnijih istraživanja tamnih obrazaca sproveli su Aruneš Matur (*Arunesh Mathur*) i saradnici sa Univerziteta Princeton. U okviru studije analizirano je više od 11.000 platformi za elektronsku trgovinu, sa ciljem identifikacije i klasifikacije manipulativnih elemenata u korisničkim interfejsima [1]. Istraživači su koristili automatizovane alate za prikupljanje i analizu sadržaja veb-stranica, na osnovu čega su razvili sistematizaciju tamnih obrazaca.

Tamni obrasci mogu se grupisati prema načinu na koji utiču na donošenje odluka korisnika i psihološkim mehanizmima koje koriste.

5.1 Asimetrija izbora i vizuelno usmeravanje pažnje

Ova kategorija obuhvata obrasce koji koriste vizuelnu organizaciju interfejsa kako bi određene opcije učinili privlačnijim od drugih. Iako korisnik formalno ima mogućnost izbora, način prezentacije opcija može značajno uticati na njegovu odluku. Veliki broj ljudi susreće se sa ovim taktikama prilikom posete restoranima brze hrane, poput McDonald's-a, i korišćenja mašina za naručivanje hrane koje svojim rasporedom elemenata i boja usmeravaju korisnike ka određenim proizvodima.

Čest primer predstavljaju prozori za upravljanje kolačićima i podešavanjima privatnosti. Dugme „*Prihvati sve*” često je istaknuto kontrastnom bojom i zauzima centralno mesto u interfejsu, dok su opcije poput „*Odbij sve*” ili „*Podešavanja*” manje uočljive, prikazane sitnijim fontom ili skrivene iza dodatnih koraka.

Na taj način korisnik se podstiče da izabere opciju koja je najpovoljnija za platformu. Iako su formalni zahtevi propisa, poput GDPR-a, ispunjeni, stvarna sloboda izbora može biti značajno umanjena [1].

5.2 Veštački osećaj hitnosti i lažni popusti

Mnoge internet prodavnice i servisi za rezervaciju koriste poruke poput „*Još samo 2 artikla na stanju*” ili odbrojavanja do isteka navodnog popusta. Cilj ovakvih elemenata jeste stvaranje utiska da je potrebno brzo reagovati. Ovo se svakodnevno može primetiti na praktično svakom domaćem sajtu za onlajn kupovinu, gde pored obaveštenja koja stvaraju osećaj hitnosti, kupci su takođe izloženi i lažnim popustima i lažnim ciframa o broju preostalih artikala.

Matur i saradnici identifikovali su veliki broj slučajeva u kojima ovi lažni popusti i promocije nisu bili povezani sa stvarnim stanjem proizvoda ili ponudom, već su generi-

sani automatski [1]. Takvi obrasci koriste strah od propuštanja prilike (*FOMO - Fear of Missing Out*) kako bi podstakli korisnika da donese odluku bez detaljnog razmatranja svih dostupnih informacija.

Posledica je povećana verovatnoća impulsivne kupovine ili prihvatanja uslova koje korisnik možda ne bi prihvatio nakon pažljivijeg razmišljanja.

5.3 Prikriveni troškovi i otežano odustajanje

Jedan od poznatijih tamnih obrazaca jeste *Sneak into Basket*, kod kojeg se dodatni proizvodi ili usluge automatski uključuju u proces kupovine. To mogu biti osiguranja, produžene garancije ili druge opcione usluge koje korisnik nije eksplicitno izabrao. Ukoliko ne proveri sadržaj korpe ili završni račun, korisnik može platiti više nego što je prvobitno planirao [1]. Ovo je veoma često prilikom preuzimanja besplatnih aplikacija sa interneta na Windows operativnom sistemu, gde su korisnici navikli da bez gledanja potvrđuju sve korake instalacije, prilikom čega slučajno instaliraju i dodatni softver (McAfee, Avast, AVG, CCleaner, Opera, ... se često instaliraju upravo na ovakav način).

Sličan problem predstavlja obrazac poznat kao *Roach Motel*. U ovom slučaju registracija ili aktiviranje pretplate obično se obavlja veoma jednostavno, dok je proces otkazivanja znatno složeniji. Korisnik može biti primoran da prolazi kroz više nivoa menija, popunjava dodatne formulare ili kontaktira korisničku podršku kako bi deaktivirao uslugu. Kompanija Adobe, tvorac Photoshop-a i mnogih drugih alata za obradu slike i videa, poznata je po primeni ove tehnike. Američka Savezna trgovinska komisija (*Federal Trade Commission - FTC*) tužila je 2024. godine kompaniju Adobe, optužujući je da je korisnike navodila na godišnje pretplate uz skrivene naknade za pre vremena otkazivanje, kao i da im je namerno otežala sam proces otkazivanja [5].

Ovakva asimetrija povećava verovatnoću da će korisnik odustati od pokušaja otkazivanja ili odložiti donošenje te odluke.

5.4 Lingvistička manipulacija i potvrda kroz sramotu

Pored vizuelnih elemenata, tamni obrasci mogu koristiti i manipulativne tekstualne formulacije. Jedan od primera je obrazac poznat kao *Confirmshaming*.

Kada korisnik odbije određenu ponudu, opcija za odbijanje često nije predstavljena neutralnim tekstom. Umesto toga, koriste se formulacije poput „*Ne, hvala, ne želim da uštedim novac*” ili „*Ne, ne zanima me zdravlje moje dece*”. Takve poruke nastoje da kod korisnika izazovu osećaj nelagodnosti ili krivice zbog izabranog odgovora.

Iako ovakve formulacije ne ograničavaju mogućnost izbora, one utiču na način na koji korisnik doživljava ponuđene opcije i predstavljaju primer korišćenja psiholoških tehnika u dizajnu korisničkih interfejsa.

6 Etički aspekti tamnih obrazaca

Primena tamnih obrazaca pokreće brojna pitanja o odgovornosti stručnjaka koji učestvuju u razvoju digitalnih proizvoda. Za razliku od tradicionalnih inženjerskih disciplina, gde su posledice loših odluka često neposredno vidljive, efekti manipulativnog dizajna najčešće se ispoljavaju kroz ponašanje korisnika, narušavanje privatnosti ili donošenje odluka koje nisu u njihovom najboljem interesu.

Profesionalne organizacije koje se bave računarstvom prepoznaju značaj ovih pitanja. Na primer, *Association for Computing Machinery* (ACM) u svom etičkom kodeksu navodi da računarski stručnjaci treba da doprinose dobrobiti društva i da nastoje da izbegnu nanošenje štete korisnicima. Iz te perspektive, dizajniranje interfejsa koji svesno navode korisnike na neželjene radnje može se posmatrati kao etički problem, bez obzira na poslovne ciljeve kompanije.

U praksi se programeri, dizajneri i produkt menadžeri često nalaze između zahteva poslovanja i interesa korisnika. Kompanije žele povećanje angažovanosti korisnika, broja pretplata ili prodaje proizvoda, dok istovremeno postoji potreba da interfejs ostane transparentan i da korisnicima omogući donošenje informisanih odluka. Zbog toga pitanje tamnih obrazaca nije samo tehnički, već i organizacioni i etički izazov.

Posebna pažnja posvećuje se vezi između manipulativnog dizajna i digitalnih navika korisnika. Mnoge društvene mreže i mobilne aplikacije koriste mehanizme kao što su beskonačno skrolovanje, automatsko učitavanje sadržaja i različiti sistemi obaveštenja kako bi podstakli što češće korišćenje aplikacije. Iako ovi elementi sami po sebi ne predstavljaju tamne obrasce, u kombinaciji sa drugim manipulativnim tehnikama mogu doprineti produženom zadržavanju korisnika na platformi i otežati kontrolu nad sopstvenim digitalnim navikama.

Zbog toga se u poslednjim godinama sve više govori o potrebi razvoja etičkih smernica koje bi pomogle stručnjacima da prilikom projektovanja sistema usklade poslovne ciljeve sa interesima i pravima korisnika.

7 Tamni obrasci i digitalna pismenost u Srbiji

Uticaj tamnih obrazaca nije jednak za sve korisnike. Sposobnost prepoznavanja manipulativnih elemenata u velikoj meri zavisi od nivoa digitalne pismenosti, iskustva u korišćenju interneta i poznavanja načina na koji funkcionišu savremene veb i mobilne aplikacije.

U Srbiji, kao i u mnogim drugim državama, postoje značajne razlike u digitalnim veštinama između različitih starosnih i društvenih grupa. Dok mlađi korisnici i osobe koje svakodnevno koriste digitalne tehnologije lakše prepoznaju sumnjive obrasce u interfejsu, stariji građani i korisnici sa manje iskustva mogu imati poteškoća da razlikuju legitimne opcije od manipulativnih elemenata.

Jedan od čestih primera jesu veb-stranice koje prikazuju reklamne sadržaje u obliku dugmadi za preuzimanje datoteka. Korisnik koji nije upoznat sa uobičajenim principima veb-dizajna može kliknuti na reklamu umesto na stvarnu opciju za preuzimanje sadržaja. Slično tome, pojedini servisi koriste nejasno formulisane opcije za prijavu na dodatne usluge ili pretplate, što može dovesti do neželjenih troškova.

Tamni obrasci posebno dolaze do izražaja kada korisnici nemaju dovoljno informacija da procene posledice svojih postupaka. Zbog toga se digitalna pismenost smatra jednim od važnih faktora zaštite korisnika na internetu. Razumevanje osnovnih principa rada digitalnih servisa, kao i razvijanje kritičkog odnosa prema sadržajima na internetu, može značajno smanjiti verovatnoću da korisnici postanu žrtve manipulativnog dizajna.

Iz tog razloga, pored zakonske regulative i odgovornosti kompanija, važno mesto u borbi protiv tamnih obrazaca imaju obrazovanje i razvoj digitalnih veština stanovništva.

8 Pravni i tehnički pristupi zaštiti korisnika

Zbog sve veće rasprostranjenosti tamnih obrazaca, poslednjih godina raste interesovanje regulatornih tela, istraživača i stručne javnosti za razvoj mehanizama zaštite korisnika. Rešavanje ovog problema zahteva kombinaciju zakonskih mera, tehničkih rešenja i edukacije korisnika.

Evropska unija je među prvima uvela propise koji se bave određenim oblicima manipulativnog dizajna. Akt o digitalnim uslugama (*Digital Services Act - DSA*) i Akt o digitalnim tržištima (*Digital Markets Act - DMA*) postavljaju dodatne zahteve za velike digitalne platforme i ograničavaju upotrebu praksi koje mogu dovesti korisnike u zabludu prilikom donošenja odluka. Pored toga, smernice evropskih tela za zaštitu podataka naglašavaju da opcije za prihvatanje i odbijanje kolačića treba da budu predstavljene na jasan i ravnopravan način.

Pored zakonske regulative, razvijaju se i različita tehnička rešenja za prepoznavanje tamnih obrazaca. Istraživači i programeri rade na alatima koji analiziraju sadržaj i strukturu veb-stranica kako bi identifikovali potencijalno manipulativne elemente, poput prikrivenih troškova, otežanog otkazivanja pretplate ili veštačkog stvaranja osećaja hitnosti. Neki od ovih alata dostupni su kao ekstenzije za veb-pregledače i korisnicima pružaju dodatne informacije o rizicima prilikom korišćenja određenih servisa.

Važnu ulogu imaju i organizacije i zajednice koje dokumentuju primere tamnih obrazaca i informišu javnost o njihovom postojanju. Takve inicijative doprinose boljem razumevanju problema i podstiču kompanije da usvajaju transparentnije pristupe dizajnu korisničkih interfejsa.

Ipak, ni zakonske mere ni tehnička rešenja ne mogu u potpunosti eliminisati problem. Zbog toga se kao jedan od najvažnijih oblika zaštite često ističe razvoj digitalne pismenosti i sposobnosti korisnika da prepoznaju manipulativne tehnike u savremenim digitalnim servisima.

9 Zaključak

Tamni obrasci pokazuju da dizajn korisničkog interfejsa nije samo tehničko pitanje, već i pitanje odgovornosti prema korisnicima. Način na koji su opcije predstavljene, kako su formulisane poruke i kako je organizovan proces donošenja odluka može imati značajan uticaj na ponašanje korisnika. Zbog toga granica između legitimnog podsticanja korisničkih akcija i manipulacije postaje jedno od ključnih pitanja savremenog softverskog inženjerstva.

Može se očekivati da će razvoj veštačke inteligencije i sve naprednijih sistema za analizu korisničkog ponašanja dodatno povećati mogućnost personalizovanog uticaja na korisnike. Platforme će imati pristup većoj količini podataka i preciznijim modelima ljudskog ponašanja, što će omogućiti kreiranje sve sofisticiranijih oblika manipulativnog dizajna. Istovremeno, očekuje se dalji razvoj regulatornih okvira i alata za zaštitu korisnika, posebno u državama koje aktivno uređuju digitalno tržište.

Međutim, dugoročno rešenje ne može se zasnivati isključivo na zakonima ili tehničkim alatima. Jednako važnu ulogu imaju obrazovanje, razvoj digitalne pismenosti i profesionalna etika stručnjaka koji projektuju digitalne sisteme. Korisnici treba da budu sposobni da prepoznaju manipulativne tehnike, dok programeri i dizajneri moraju biti svesni posledica odluka koje ugrađuju u svoje proizvode.

U narednim godinama pitanje tamnih obrazaca verovatno neće biti samo pitanje kvaliteta korisničkog iskustva, već i jedno od centralnih pitanja odnosa između čoveka i tehnologije. Od načina na koji društvo bude odgovorilo na ovaj izazov zavisice da li će digitalni sistemi prvenstveno služiti interesima korisnika ili interesima platformi koje njima upravljaju.

Literatura

- [1] Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). *Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites*. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3(CSCW), 1-32. <https://arxiv.org/abs/1907.07032>
- [2] Brignull, H. (2010). *Dark Patterns: deceptions designed online*. A List Apart, 318. <https://alistapart.com/article/dark-patterns-deceptions-designed-online/>
- [3] Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2018). *The Dark (Patterns) Side of UX Design*. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-14. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174108>
- [4] Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.
- [5] Federal Trade Commission (2024). *FTC Takes Action Against Adobe and Executives for Hiding Fees, Preventing Consumers from Easily Cancelling Software Subscriptions*. <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/06/ftc-takes-action-against-adobe-executives-hiding-fees-preventing-consumers-eas>